IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Makine: Etkinsan Makina – NAKAMURA-TOME SUPER NTY³. Etkinsan'ın kamuya açık makine parkurunda model 11 eksenli, 2 aynalı ve 3 taretli olarak listelenmektedir. Kontrolörün tam modeli, emniyet donanımı, ağ bağlantıları ve uzaktan bakım yapılandırması henüz doğrulanmamıştır; bu nedenle doğrulanmamış ayrıntılar varsayım veya hedef mimari olarak işaretlenmiştir.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırın

Aşağıdaki, IEC 62443 zone/conduit mantığına göre önerilen hedef bölümlendirmedir; makinenin mevcut ağ topolojisi olarak değerlendirilmemelidir.

Bölge	Varlıklar	Amaç
Zone 1 Makine kontrolü	CNC kontrolörü, HMI/operatör paneli, varsa normal PLC ve motor sürücüleri	Üretim kontrolünü sınırlandırmak
Zone 2 Emniyet	Varsa Safety PLC/emniyet röleleri, acil durdurma ve koruyucu kapı devreleri	Emniyet işlevlerini ayrı korumak
Zone 3 Mühendislik/bakım	Yetkili mühendislik istasyonu ve bakım bilgisayarı	Program ve konfigürasyon değişikliklerini denetlemek
Zone 4 İşletme ağı	Varsa SCADA/üretim izleme, raporlama, ERP ve ofis ağı	İşletme verisini makine kontrolünden ayırmak
Zone 5 Dış erişim	Varsa VPN, uzaktan servis erişimi ve güvenli ağ geçidi	Dış bağlantıları denetlemek

1. Hangi varlıklar aynı bölgede?

Benzer işlev ve güvenlik gereksinimi taşıyan CNC kontrolörü/HMI/normal kontrol bileşenleri makine kontrol bölgesinde; emniyet bileşenleri ayrı emniyet bölgesinde; mühendislik istasyonu ve işletme ağı kendi bölgelerinde gruplanır.

2. Safety PLC hangi bölgede olmalı, neden?

Varsa Safety PLC veya diğer emniyet kontrol bileşenleri ayrı bir emniyet bölgesinde değerlendirilmelidir. Amaç, normal üretim ağı veya uzaktan erişim üzerinden emniyet işlevlerine yetkisiz erişim riskini azaltmaktır. Gerçek fiziksel/mantıksal ayrım doğrulanmalıdır.

3. Bölgeler arası conduit nerede ve ne kontrol edilir?

Bağlantı	Kontroller
İşletme ağı ↔ makine kontrolü	Yalnızca gerekli trafik, erişim kısıtlaması, izleme ve güvenlik duvarı kuralları
Mühendislik istasyonu → CNC	Yetkili kullanıcı, kişisel hesap, izinli protokol, değişiklik kaydı
Uzaktan erişim → bakım bölgesi	VPN, MFA, jump server, zaman sınırlaması ve oturum kaydı
Normal kontrol ↔ emniyet bölgesi	Yalnızca gerekli, tasarımı doğrulanmış arayüz; emniyet ayarlarına yetkisiz erişimin engellenmesi

Görev B — Uzak erişim kararı

Karar	Seçim	Neden
Aracı	Jump server	Bakım bağlantısını denetlenebilir bir noktadan geçirmek
Tünel	VPN	Şifreli erişim ve ağ sınırı sağlamak
Kimlik	MFA	Çalınmış parolanın tek başına yeterli olmaması
Hesap	Kişisel hesap	İşlemi kullanıcıyla ilişkilendirmek
Kayıt	Tam oturum kaydı	Bakım faaliyetlerini denetleyebilmek
Zamanlama	Varsayılan kapalı	Yalnızca onaylı bakım süresince açmak

Kaynaklar: https://etkinsan.com.tr/makina-parkurlari • https://etkinsan.com.tr/hakkimizda • https://www.nakamura-tome.com/